Exercici de Java utilitzant IA

1. EL MEU PROMPT:

Vull fer un programa amb Java d'un **simulador de gimnàs**. Ha de fer càlculs i accions útils relacionades amb l'entrenament, com ara:

- Calcular l'IMC (índex de massa corporal).
- Calcular les calories diàries.
- Generar una rutina d'entrenament aleatòria.

Ho vull fer només utilitzant aquests conceptes:

- `Scanner` (per a l'entrada de dades)
- `Random` (per a generar valors aleatoris)
- Estructures condicionals (`if` / `switch`)
- Bucles (`for` / `while` / `do-while`)
- Gestió d'excepcions (`try-catch`)

Nota: No cal que surti tot el que hi ha aquí.

2. RESPOSTA DE LA IA:

Perfecte! Per fer el programa m'has de dir quin tipus d'aplicació vols. Opcions: gestor de despeses, joc d'endevinar un número, calculadora de notes o simulador de gimnàs.

3. LA MEVA RESPOSTA:

Simulador de gimnàs (IMC, calories, rutina).

4. RESPOSTA DE LA IA (RESULTAT FINAL):

Aquí tens el programa **SimuladorGimnas.java**. Només utilitza `Scanner`, `Random`, `if/switch`, bucles i `try-catch`, sense mètodes ni arrays.

Què fa:

- Guarda les dades personals (pes, alçada, edat, sexe).
- Calcula l'IMC i la seva categoria.
- Calcula les calories diàries segons el nivell d'activitat.
- Genera una rutina aleatòria (força, cardio o mixta) amb `Random`.
- Simula un entrenament i les calories cremades.
- Mostra un resum.

On s'utilitza cada concepte:

- `Scanner`: llegir l'opció del menú i totes les dades.
- `Random`: exercicis, sèries, repeticions, minuts i intensitat de l'entrenament.
- `if / switch`: menú, categories de l'IMC, nivell d'activitat, tipus d'exercici.
- `do-while` / `for`: menú principal i generació dels exercicis de la rutina.
- `try-catch`: evita que el programa peti si s'escriu text en lloc d'un número.

Codi Java

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class SimuladorGimnas {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        double pes = 0;
        double alcada = 0;
        int edat = 0;
        String sexe = "";
        double imc = 0;
        double caloriesDiaries = 0;
        double caloriesCremades = 0;
        int entrenaments = 0;

        boolean dadesIntroduides = false;

        int opcio = 0;

        do {

            System.out.println("\n===== SIMULADOR DE GIMNAS =====");
            System.out.println("1. Introduir dades personals");
            System.out.println("2. Calcular IMC");
            System.out.println("3. Calcular calories diaries");
            System.out.println("4. Generar rutina aleatoria");
            System.out.println("5. Simular entrenament");
            System.out.println("6. Veure resum");
            System.out.println("7. Sortir");

            System.out.print("Escull una opcio: ");

            try {

                opcio = sc.nextInt();
                sc.nextLine();

                switch (opcio) {

                    case 1: {

                        System.out.print("Pes (kg): ");
                        double nouPes = sc.nextDouble();

                        System.out.print("Alcada (cm): ");
                        double novaAlcada = sc.nextDouble();

                        System.out.print("Edat (anys): ");
                        int novaEdat = sc.nextInt();
                        sc.nextLine();

                        System.out.print("Sexe (H = home, D = dona): ");
                        String nouSexe = sc.nextLine();

                        if (nouPes > 0 && nouPes < 300
                                && novaAlcada > 50 && novaAlcada < 250
                                && novaEdat > 0 && novaEdat < 120
                                && (nouSexe.equalsIgnoreCase("H") || nouSexe.equalsIgnoreCase("D"))) {

                            pes = nouPes;
                            alcada = novaAlcada;
                            edat = novaEdat;
                            sexe = nouSexe.toUpperCase();
                            dadesIntroduides = true;

                            System.out.println("Dades guardades!");

                        } else {

                            System.out.println("Dades incorrectes.");
                        }
```

```
    break;
}

case 2: {

    if (dadesIntroduides) {

        double alcadaMetres = alcada / 100;
        imc = pes / (alcadaMetres * alcadaMetres);

        System.out.println("\n--- IMC ---");
        System.out.println("El teu IMC es: " + Math.round(imc * 10) / 10.0);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Categoria: Baix pes");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Categoria: Pes normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Categoria: Sobrepes");
        } else {
            System.out.println("Categoria: Obesitat");
        }

    } else {

        System.out.println("Primer has d'introduir les dades (opcio 1).");

    }

    break;
}

case 3: {

    if (dadesIntroduides) {

        System.out.println("Nivell d'activitat:");
        System.out.println("1. Sedentari");
        System.out.println("2. Lleuger (1-3 dies/setmana)");
        System.out.println("3. Moderat (3-5 dies/setmana)");
        System.out.println("4. Intens (6-7 dies/setmana)");
        System.out.print("Escull: ");
        int activitat = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        double factor = 0;

        switch (activitat) {
            case 1:
                factor = 1.2;
                break;
            case 2:
                factor = 1.375;
                break;
            case 3:
                factor = 1.55;
                break;
            case 4:
                factor = 1.725;
                break;
            default:
                factor = 0;
        }

        if (factor > 0) {

            double basal = 10 * pes + 6.25 * alcada - 5 * edat;

            if (sexe.equals("H")) {
                basal = basal + 5;
            } else {
                basal = basal - 161;
            }

            caloriesDiaries = basal * factor;

            System.out.println("\n--- CALORIES ---");
```

```
                System.out.println("Metabolisme basal: " + Math.round(basal) + " kcal");
                System.out.println("Calories diaries per mantenir el pes: "
                        + Math.round(caloriesDiaries) + " kcal");
                System.out.println("Per perdre pes: " + Math.round(caloriesDiaries - 500) + " kcal");
                System.out.println("Per guanyar massa: " + Math.round(caloriesDiaries + 300) + " kcal");

            } else {

                System.out.println("Nivell incorrecte.");

            }

        } else {

            System.out.println("Primer has d'introduir les dades (opcio 1).");

        }

        break;
    }

    case 4: {

        System.out.println("Objectiu de la rutina:");
        System.out.println("1. Forca");
        System.out.println("2. Cardio");
        System.out.println("3. Mixta");
        System.out.print("Escull: ");
        int objectiu = sc.nextInt();

        System.out.print("Quants exercicis vols (1-10)? ");
        int quantitat = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (objectiu >= 1 && objectiu <= 3 && quantitat >= 1 && quantitat <= 10) {

            System.out.println("\n--- LA TEVA RUTINA ---");

            for (int i = 1; i <= quantitat; i++) {

                int tipus = objectiu;

                if (objectiu == 3) {
                    tipus = random.nextInt(2) + 1;
                }

                String exercici = "";

                if (tipus == 1) {

                    switch (random.nextInt(5)) {
                        case 0:
                            exercici = "Press de banca";
                            break;
                        case 1:
                            exercici = "Esquats";
                            break;
                        case 2:
                            exercici = "Pes mort";
                            break;
                        case 3:
                            exercici = "Dominades";
                            break;
                        default:
                            exercici = "Press militar";
                    }

                    int series = random.nextInt(3) + 3;
                    int repeticions = random.nextInt(8) + 8;

                    System.out.println(i + ". " + exercici + ": "
                            + series + " series x " + repeticions + " repeticions");

                } else {

                    switch (random.nextInt(4)) {
                        case 0:
```

```
                        exercici = "Cursa";
                        break;
                    case 1:
                        exercici = "Bicicleta";
                        break;
                    case 2:
                        exercici = "Corda de saltar";
                        break;
                    default:
                        exercici = "Eliptica";
                }

                int minuts = random.nextInt(21) + 10;

                System.out.println(i + ". " + exercici + ": " + minuts + " minuts");

            }

        }

    } else {

        System.out.println("Dades incorrectes.");

    }

    break;
}

case 5: {

    System.out.print("Quants minuts has entrenat (1-180)? ");
    int minutsEntrenament = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    if (minutsEntrenament >= 1 && minutsEntrenament <= 180) {

        int caloriesPerMinut = random.nextInt(6) + 5;
        int cremades = minutsEntrenament * caloriesPerMinut;

        caloriesCremades = caloriesCremades + cremades;
        entrenaments++;

        System.out.println("\n--- ENTRENAMENT SIMULAT ---");
        System.out.println("Intensitat: " + caloriesPerMinut + " kcal/minut");
        System.out.println("Calories cremades: " + cremades + " kcal");

    } else {

        System.out.println("Minuts incorrectes.");

    }

    break;
}

case 6: {

    System.out.println("\n--- RESUM ---");

    if (dadesIntroduides) {
        System.out.println("Pes: " + pes + " kg");
        System.out.println("Alcada: " + alcada + " cm");
        System.out.println("Edat: " + edat + " anys");
    } else {
        System.out.println("Dades personals: no introduides");
    }

    System.out.println("Entrenaments fets: " + entrenaments);
    System.out.println("Calories cremades totals: " + Math.round(caloriesCremades) + " kcal");

    if (caloriesDiaries > 0) {
        System.out.println("Calories diaries recomanades: "
                + Math.round(caloriesDiaries) + " kcal");
    }

    break;
```

```
                    }

                    case 7:

                        System.out.println("Fins aviat, a entrenar!");

                        break;

                    default:

                        System.out.println("Opcio incorrecta.");

                }

            } catch (Exception e) {

                System.out.println("Error! Introdueix una dada valida.");
                sc.nextLine();

            }

        } while (opcio != 7);

        sc.close();

    }
}
```